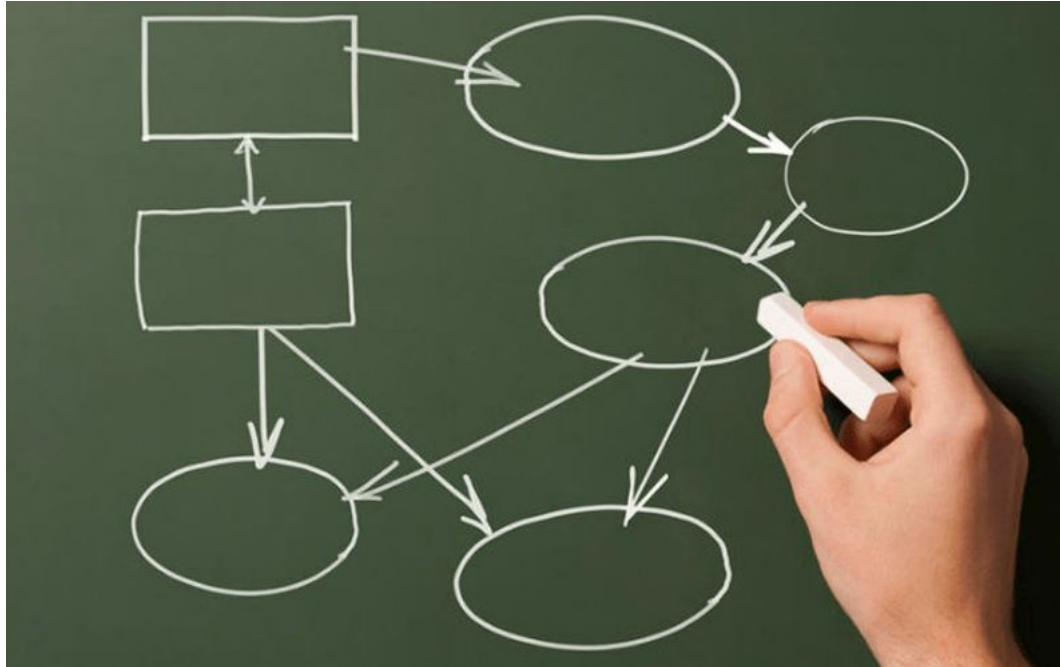
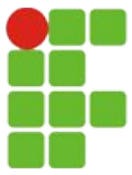
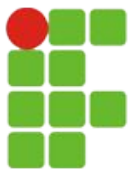




Algoritmos e programação– ALG

Prof. Jones



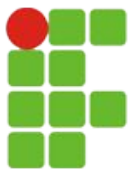
Recordando

Linguagem de programação C++

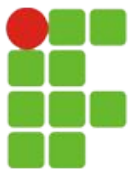
Comandos de entrada e saída (cin e cout)

Exemplo:

```
int A;  
cin >> A;  
cout << A;
```



Acentuações



Acentuações

Para utilizarmos acentuações na linguagem C++ devemos importar a biblioteca <locale>

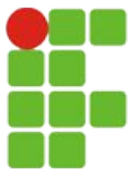
No main(), incluir a língua usando o comando **setlocale**

Exemplo:

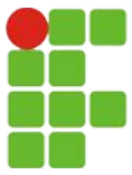
```
#include<iostream>
#include <locale>

using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
    cout << "OLÁ" << endl;
    return 0;
}
```



Constantes



Constantes

Na linguagem de programação C++ definimos uma constante antes da função início;

```
#define NOME_VARIAVEL = VALOR_VARIAVEL
```

Exemplo:

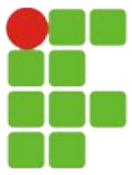
```
#include<iostream>

using namespace std;

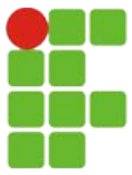
#define PRECO 1.99

int main()
{
    cout << PRECO << endl;
    return 0;
}
```

```
C:\Users\PC-Jones\Documents\Precisaolnteiros.exe
1.99
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.108 s
Press any key to continue.
```



Definindo Tipos



Definindo tipos

Nós podemos também **definir identificadores** aos tipos primitivos da linguagem

```
typedef TIPO_PRIMITIVO NOVO_NOME;
```

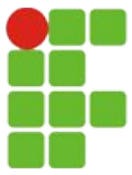
Exemplo:

```
#include<iostream>

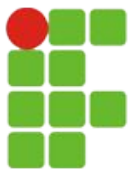
using namespace std;

typedef int inteiro;

int main()
{
    inteiro A;
    cin >> A;
    cout << A << endl;
    return 0;
}
```

Formatação de saída

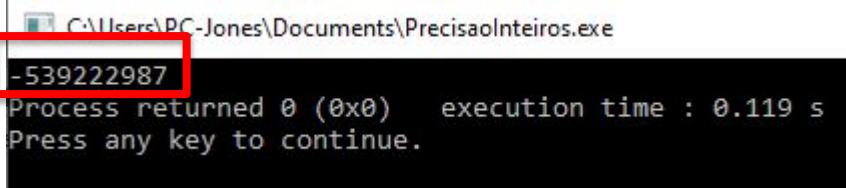


Precisão de números inteiros

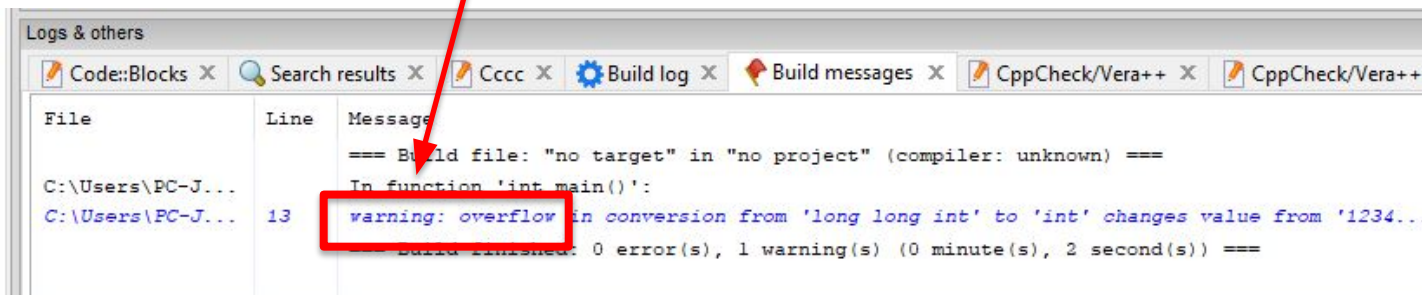
Os números inteiros na computação conseguem guardar até **10 dígitos**. Vamos fazer um teste:

```
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Portuguese");

    int A = 1234567890123456789;
    cout << A ;
}
```



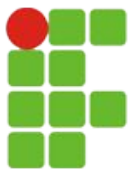
C:\Users\PC-Jones\Documents\PrecisaInteiros.exe
-539222987
Process returned 0 (0x0) execution time : 0.119 s
Press any key to continue.



Logs & others

Code::Blocks X Search results X Cccc X Build log X Build messages X CppCheck/Vera++ X CppCheck/Vera++

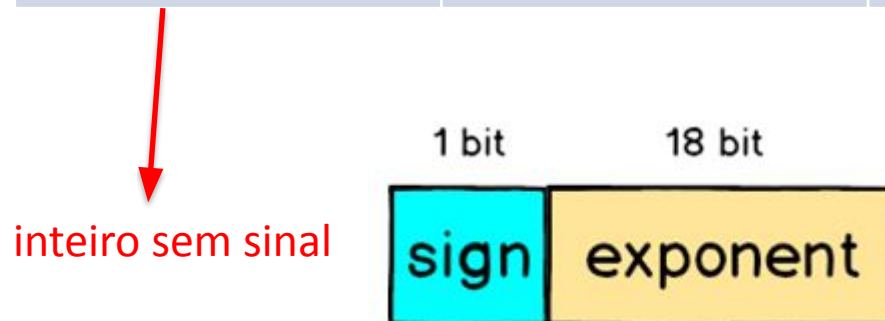
File	Line	Message
C:\Users\PC-J...		=== Build file: "no target" in "no project" (compiler: unknown) ===
C:\Users\PC-J...	13	warning: overflow in conversion from 'long long int' to 'int' changes value from '1234...
		Build finished: 0 error(s), 1 warning(s) (0 minute(s), 2 second(s)) ===

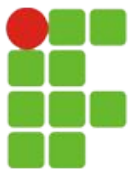


Precisão de números inteiros

Vamos analisar o que podemos fazer para aumentar as precisão de dígitos do **inteiro**.

Tipo	Precisão de dígitos	Tamanho em bytes
int	$10^9 = 10$ dígitos	4 bytes
long long	$10^{19} = 19$ dígitos	8bytes
unsigned long long	$10^{19} = 20$ dígitos	9bytes





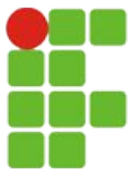
Precisão de números inteiros

Veja um exemplo da implementação de cada um deles.

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
    int A = 1234567890; //10 dígitos
    long long B = 1234567890123456789; //19 dígitos
    unsigned long long C = 12345678901234567890; //20 dígitos
    cout<< A << " " << B << " " << C;
}
```



Precisão de números inteiros

Exemplo de um problema da Maratona de Programação pedindo precisão de inteiros.

PROBLEMA E
Somatório
Criado por Jones Mendonça de Souza (IFSP – campus Barretos)
Arquivo: somatorio.[c|cpp|cc|java|py]
Timelimit: 1

Nas olimpíadas de matemática realizada em 2020 na cidade de Jucandópolis, Juca Xaves foi o competidor em que mais se destacou. Um dos quesitos em que Juca Xaves mais pontuou foi somar números dentro de uma sequência finita. A diretora do Colégio João Pedro II, onde Juca Xaves estuda, aceitou um desafio proposto pela TV Ceará, que propõe uma competição entre Juca Xaves e um computador. A TV Ceará ficou surpresa com o aceite do convite, teve que sair correndo em busca de um programador para tentar ganhar essa competição. Dessa forma, a TV Ceará quer que você desenvolva um algoritmo que dado uma sequência ordenada de números inteiros, some-a e exiba o resultado na tela. A TV Ceará disponibiliza um exemplo:

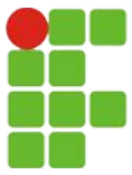
$$10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20 = 165$$

Entrada

A entrada é composta por dois números inteiros N e M , onde N representa o início da sequência e M o fim da sequência, onde $(1 \leq N \leq 10^9)$ e $(1 \leq M \leq 10^9)$.

Saída

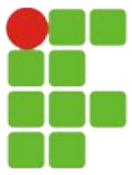
Preciso de um
inteiro longo



Ponto flutuante

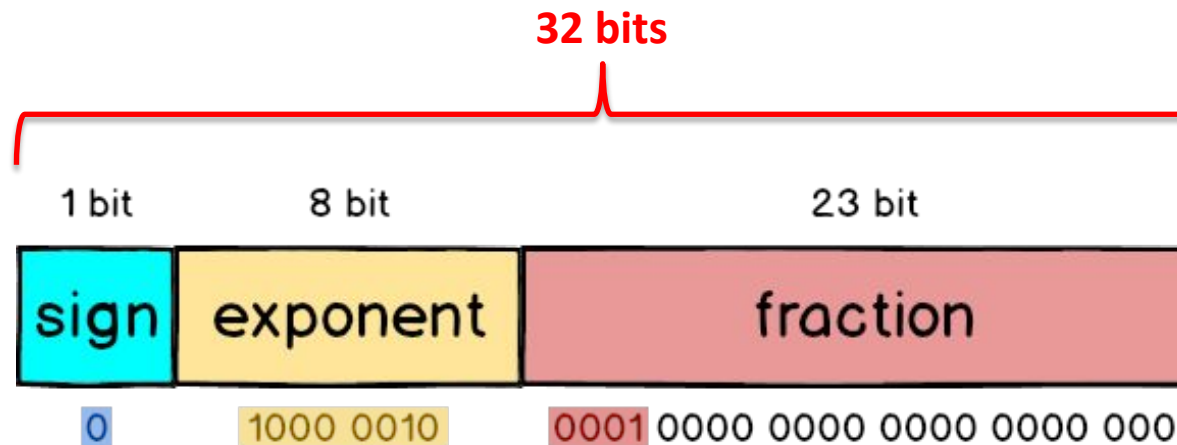
Os números de ponto flutuante são números que contêm **pontos decimais flutuantes**. Por exemplo, os números **5.5**, **0.001** e **-2,345.6789** são números de ponto flutuante. Os números que não possuem casas decimais são chamados **inteiros**.

Tipo	Precisão de dígitos	Tamanho em bytes
float	$10^5 = 6$ casas	4 bytes
double	$10^{15} = 16$ casas	8bytes
long double	$10^{19} = 20$ dígitos	9bytes

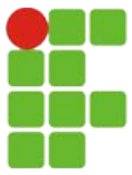


Precisão de números inteiros

Exemplificação do **float**



- 1 bit para o sinal
- 8 bits para o expoente
- 23 bits para a fração

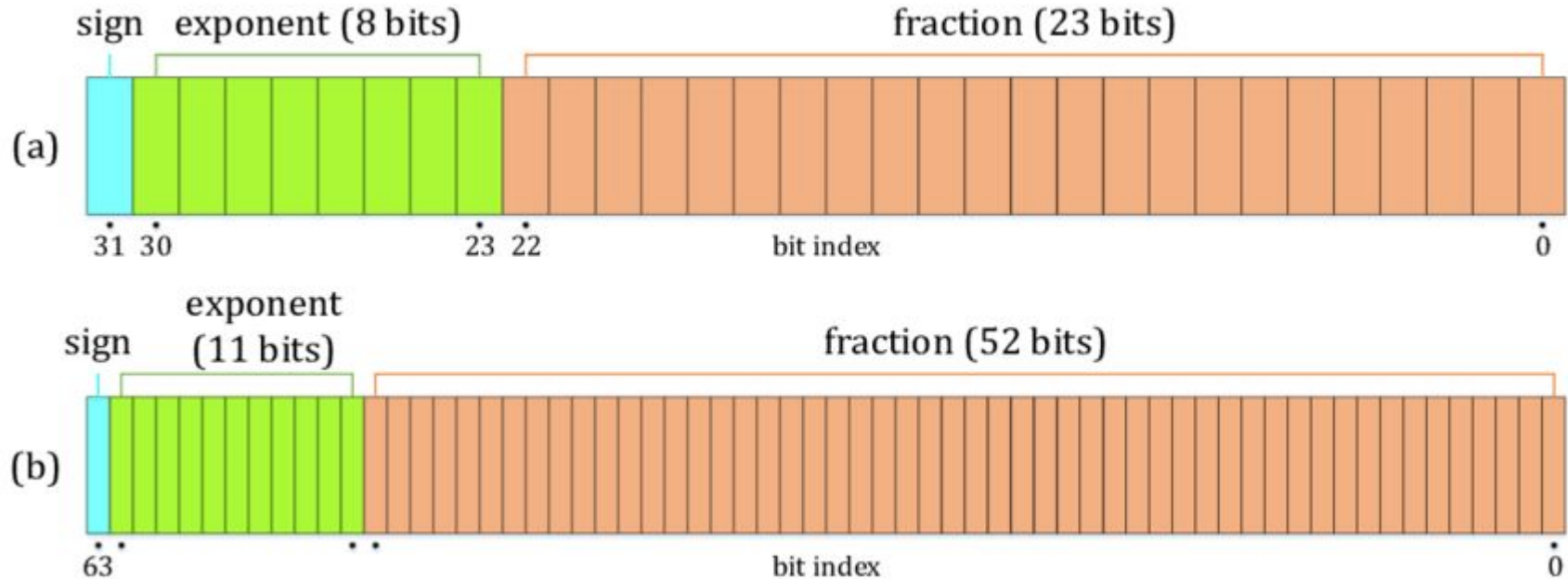


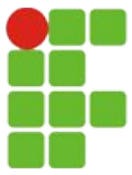
Ponto Flutuante

float vs double

a) **float** possui 32bits

b) **double** possui 64bits



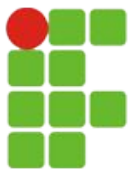


Ponto Flutuante

Pra gente conseguir entender o limite das casas de cada tipo primitivo, temos que mostrar a quantidade de casas decimais após a vírgula que desejamos. Para fazer isso em C++ precisamos importar a biblioteca **<iomanip>**, que possui uma função que nos permite formatar o números de casas decimais.

Pra utilizarmos a formatação de casas da biblioteca **<iomanip>**, precisamos utilizar o comando **fixed** e **setprecision(N_CASAS)**, antes de exibir o resultado da variável com o comando de saída.

Exemplo: **cout << fixed << setprecision(5) << VARIABEL.**
Neste exemplo formatamos o resultado em 5 casas após a vírgula



Ponto Flutuante

Exemplos de formatação da casa decimal:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

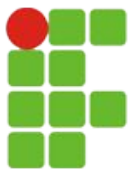
int main()
{
    float A = 1.1234567890123456789;

    cout << " A com 2 casas: " << fixed << setprecision(2) << A << endl;
    cout << " A com 3 casas: " << fixed << setprecision(3) << A << endl;
    cout << " A com 4 casas: " << fixed << setprecision(4) << A << endl;
    cout << " A com 5 casas: " << fixed << setprecision(5) << A << endl;
}
```

C:\Users\PC-Jones\Documents\Precisaolnteiros.exe

```
A com 2 casas: 1.12
A com 3 casas: 1.123
A com 4 casas: 1.1235
A com 5 casas: 1.12346
```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.107 s
Press any key to continue.
```



Ponto Flutuante

Limite de casas do **float** e **double**.

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
    float A = 1.1234567890123456789; // 6 casas
    double B = 1.1234567890123456789; // 16 casas

    // Using setprecision()
    cout << " float 6 casas após a vírgula: \n"
         << fixed
         << setprecision(6) << A << endl;
    cout << " double 13 casas após a vírgula: \n"
         << fixed
         << setprecision(16) << B << endl;
}
```

Problema A Cachorro Quente

Adaptado por Jones Mendonça de Souza (IFSP – campus Barretos)

Timelimit: 1

Algoritmos

Em 2019 foi alcançado um novo recorde mundial na famosa Competição de Cachorros-Quentes do Nathan: o campeão, Joey Chestnut, devorou 74 cachorros-quentes em dez minutos, superando o incrível recorde de 72 sanduíches devorados pelo mesmo Chestnut em 2017. O restaurante Nathan's Famous Corporation, localizado no Brooklyn, NY, é o responsável pela competição. Eles produzem deliciosos cachorros-quentes, mundialmente famosos, mas quando o assunto é matemática eles não são tão bons. Eles desejam ser listados no Livro de Recordes do Guinness, mas para isso devem preencher um formulário descrevendo os fatos básicos da competição. Em particular, eles devem informar o número médio de cachorros-quentes consumidos pelos participantes durante a competição. Você pode ajudá-los? Eles prometeram pagá-lo com um dos seus saborosos cachorros-quentes. Dados o número total de cachorros-quentes consumidos e o número total de participantes na competição, você deve escrever um programa para determinar o número médio de cachorros-quentes consumidos pelos participantes.

Entrada

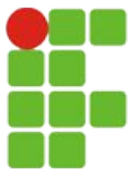
A entrada consiste de uma única linha que contém dois inteiros H e P ($1 \leq H, P \leq 1000$) indicando respectivamente o número total de cachorros-quentes consumidos e o número total de participantes na competição.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha com um número racional representando o número médio de cachorros-quentes consumidos pelos participantes. O resultado deve ser escrito como um número racional com exatamente dois dígitos após o ponto decimal, arredondado se necessário.

O resultado de seu programa deve ser escrito na saída padrão.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
10 90	0.11
840 11	76.36
1 50	0.02
34 1000	0.03

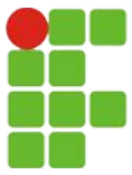


Solução

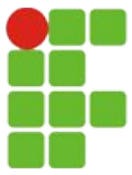
```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
    float A,B,C;
    cin >> A >> B;
    C = A/B;
    cout << fixed << setprecision(2) << C << endl;
}
```



Trabalhando com casas decimais



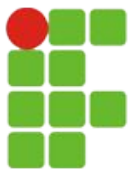
Arredondamento de casas

Quando há necessidades de arredondamento de casas utilizamos as funções **floor**, **ceil**, **round** da biblioteca **<cmath>**.

A função **floor** arredonda o valor da variável para o **menor inteiro**. Em linhas gerais, dizemos que **floor** arredonda para **baixo**.

A função **ceil** arredonda o valor da variável para o **maior inteiro**, ou seja, arredonda para **cima**.

A função **round** arredonda o valor da variável seguindo um **critério**, ou seja, arredonda para **cima** valores ≥ 0.5 e para baixo inferiores.



Floor

Exemplo da implementação da função de arredondamento **floor**.

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
    cout << "Floor: " << floor(2.30) << endl;
    cout << "Floor: " << floor(2.50) << endl;
    cout << "Floor: " << floor(2.99) << endl;
    return 0;
}
```

C:\Users\PC-Jones\Documents\PrecisaInteiros.exe

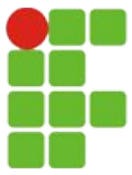
Floor: 2

Floor: 2

Floor: 2

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.1
Press any key to continue.

Obs: Outra forma de pegar o inteiro atual eliminando as casas após à virgula, é fazendo casting. Exemplo: `(int) 2.10` □ retornará o inteiro 2



Ceil

Exemplo da implementação da função de arredondamento **ceil**.

```
#include <iostream>
#include <cmath>

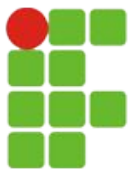
using namespace std;

int main()
{
    cout << "Ceil : " << ceil(2.10) << endl;
    cout << "Ceil : " << ceil(2.50) << endl;
    cout << "Ceil : " << ceil(2.99) << endl;
    return 0;
}
```

C:\Users\PC-Jones\Documents\Precisaolnteiros.exe

```
Ceil : 3
Ceil : 3
Ceil : 3
```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.149
Press any key to continue.
```



Round

Exemplo da implementação da função de arredondamento **round**.

```
"round(+2.3) round(2.3) ;  
"round(+2.5) round(2.5) ;  
"round(+2.7) round(2.7) ;  
"round(-2.3) round(-2.3) ;  
"round(-2.5) round(-2.5) ;  
"round(-2.7) round(-2.7) ;
```

```
round(+2.3) = +2.0  
round(+2.5) = +3.0  
round(+2.7) = +3.0  
round(-2.3) = -2.0  
round(-2.5) = -3.0  
round(-2.7) = -3.0  
Process returned 0 (0x0) e  
Press any key to continue.
```



Problema I

Troco

Por Gabriel Bocaletti Morato e Jones Mendonça de Souza

Arquivo: troco.[c|cpp|cs|java|py]

Timelimit: 1

Larissa mora com a avó Landa e gosta de acompanhar a vovó todos dias à padaria. A vovó Landa compra pão e leite para o café da manhã, e a netinha Larissa fica na expectativa de sobrar alguns centavos para ela. Com o troco, Larissa compra balas e pirulitos na venda do Senhor Miguel. Dona Landa quer ensinar Larissa como verificar se no troco sobrarão moedas. Para isso ela quer sua ajuda, você consegue fazer um algoritmo?

Entrada

A primeira linha de entrada é composta por um valor entregue ao caixa da padaria. Separado por um espaço em branco, o próximo valor de entrada representa o total da compra.

Saída

Seu algoritmo deve responder “sem moedas”, caso o troco recebido por Dona Landa não contenha moedas, e “com moedas” caso contrário.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
13.00 7.00	sem moedas
7.50 6.20	com moedas

Para todos os programas, formate com duas casas após a vírgula se necessário:

a) Faça um programa que possa converter uma determinada quantia dada em reais para uma das seguintes moedas:

Peso Argentino
Libra Esterlina
Dólar
Iene
Euro

b) Faça um programa para calcular e exibir a média de um aluno que possui as seguintes notas:

Prova 1 com peso 1, Prova 2 com peso 2
Trabalho 1 com peso 3, Trabalho 2 com peso 4

Utilize a diretiva `#define` para definir os pesos constantes das provas e dos trabalhos.

c) . Sabendo que $vm = \Delta S / t$, sendo ΔS o deslocamento realizado (em km) e t em hora. Faça um **programa** que calcule a velocidade média que o veículo que um aluno utiliza para vir até a escola realiza. Mostrar na tela o resultado com as unidades depois do valor, por exemplo: A velocidade média eh 5 km/h. Definir as variáveis como inteiras.

d) Na cidade de C++lândia há uma tolerância de 15% do limite de velocidade, para não se levar uma multa. Faça um programa que pede ao usuário a velocidade máxima de uma via e calcula até que velocidade o carro pode transitar sem ser multado.

e) Fazer um programa em C que pergunta um valor em metros e imprime o correspondente em decímetros, centímetros e milímetros.

f) Calcular a quantidade dinheiro gasta por um fumante. Dados: o número de anos que ele fuma, o nº de cigarros fumados por dia e o preço de uma carteira com 20 cigarros.

g) Faça um **algoritmo** que informe a área e o volume de um cilindro. Utilize a diretiva `#define` para armazenar o valor de π (3.14159). O perímetro da circunferência é igual a $2 * \pi * r$, considere $\pi = 3$ e r sendo o raio.

h) Crie um algoritmo que conheça a quantidade de filmes que uma locadora de vídeo possui e o valor que ela cobra por cada aluguel.

a) Sabendo que um terço dos filmes são alugados por mês, informe o faturamento anual da locadora;

b) Quando o cliente atrasa a entrega, é cobrada uma multa de 10% sobre o valor do aluguel. Sabendo que um décimo dos filmes alugados no mês são devolvidos com atraso, calcule o valor ganho com multas por mês.

c) Sabendo ainda que 2% de filmes estragam ao longo do ano, e um décimo do total é comprado para reposição, informe a quantidade de filmes que a locadora terá no final do ano.